رادیکال جیکوبسن در حلقه‌های دلخواه

فرض کنید R یک حلقه دلخواه باشد. در این صورت

$$J_r(R) = \bigcap_{I \text{ ایده‌آل راست ماکسیمال } R} I \quad \text{و} \quad J_\ell(R) = \bigcap_{I \text{ ایده‌آل چپ ماکسیمال } R} I$$

$J_r(R)$: رادیکال راست جیکوبسن

$J_\ell(R)$: رادیکال چپ جیکوبسن

مثال. حلقه $\mathbb{Z}$ چون جابجایی است $J_\ell(\mathbb{Z}) = J_r(\mathbb{Z}) = 0$.

$$\bigcap_{p \text{ عدد اول}} (p) = (0) \qquad \forall p \text{ اول}\ \ p \mid x \Rightarrow x = 0$$

مثال. D یک حلقه تقسیم $\Leftarrow J_\ell(D) = J_r(D) = 0$

چون (0) تنها ایده‌آل ماکسیمال D است.

سئوال. $J_\ell(M_n(D)) = J_\ell(M_n(D)) = ?$

صفر می‌شود. بعداً خواهیم دید که ایده‌آل دوطرفه R هاکستون.

تعریف. M یک R-مدول و I یک ایده‌آل چپ R. تعریف می‌کنیم:

$$IM = \left\{ \sum_{k=1}^{n} r_k m_k \;\middle|\; r_k \in I,\ m_k \in M,\ k \in \mathbb{N} \right\}$$

به‌سادگی دیده می‌شود که IM زیرمدولی از M است.

لم. هر ایده‌آل ابتدایی را می‌توان به‌صورت اشتراک ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال نوشت. بعلاوه هر ایده‌آل چپ ماکسیمال شامل یک ایده‌آل ابتدایی است.

اثبات. اگر P ابتدایی باشد آنگاه $P = Ann_R(M)$ یک R-مدول ساده است. می‌دانیم که

$$P = Ann_R(M) = \bigcap_{x \in M} \underbrace{Ann_R(x)}_{\text{یک ایده‌آل چپ ماکسیمال}}$$

چرا؟

$$x \neq M \Rightarrow M = Rx \cong \frac{R}{Ann_R(x)} \leftarrow \text{ایده‌آل ماکسیمال چپ}$$

بخش دوم اگر I یک ایده‌آل چپ ماکسیمال R باشد. فرض کنید $M = \frac{R}{I}$ که یک R-مدول است $\Leftarrow$ چون I ماکسیمال چپ پس M ساده است بعلاوه $Ann_R(M) \subseteq I$ چرا که

$$x \in Ann_R(M) = Ann_R\left(\frac{R}{I}\right) \Rightarrow x(1+I) = I \Rightarrow x \in I$$

($\frac{R}{I}$ صفر $\to I$)

پس I شامل $Ann_R\left(\frac{R}{I}\right)$ است که می‌دانیم ایده‌آل ابتدایی است (چرا؟)

قضیه. اگر R یک حلقه باشد آنگاه

$$J_\ell(R) = \bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P = \bigcap_{\substack{M \text{ ساده} \\ R\text{-هر مدول}}} Ann(M)$$

اثبات. اشتراک $\bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی } R} P$ را در نظر بگیرید. هر P اشتراک تعدادی ایده‌آل چپ ماکسیمال R است:

$$J_\ell(R) = \text{اشتراک تمام ایده‌آل‌های ماکسیمال چپ } R = \bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی } R} P$$

برای شمول عکس: می‌دانیم هر ماکسیمال چپ شامل یک ایده‌آل ابتدایی است:

$$\forall I \text{ (ماکسیمال چپ)} \quad \exists \underset{\text{ایده‌آل ابتدایی}}{P_I} \quad s.t. \quad P_I \subseteq I \Rightarrow$$

$$\bigcap_I P_I \subseteq \bigcap_{\substack{I \text{ ایده‌آل} \\ \text{ماکسیمال چپ}}} I \Rightarrow$$

$$\bigcap_{P \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P \subseteq \bigcap_{P_I \text{ ایده‌آل ابتدایی}} P_I \subseteq \bigcap_{I \text{ ماکسیمال چپ}} I = J_\ell(R)$$

پس

$$\boxed{J_\ell(R) = \bigcap_{\text{ایده‌آل ابتدایی}} P}$$

اما بنابر قضیه، ایده‌آل P ابتدایی است $\Leftrightarrow$ $P = Ann_R(M)$ که M یک R-مدول ساده است پس

$$\boxed{J_\ell(R) = \bigcap_{M \text{ ساده}} Ann_R(M)}$$

نتیجه اگر R جابجایی و M یک R-مدول ساده آنگاه

$$\forall\, 0\neq x\in M \quad ; \quad Ann_R(M)= Ann_R(x)$$

ولذا هر ایده‌آل ابتدایی یک ایده‌آل ماکسیمال است.

نتیجه $Ann_R(M)$ یک ایده‌آل دوطرفه R $\Leftarrow$ $J_\ell(R)$ یک ایده‌آل دوطرفه R است

$$D \text{ حلقه تقسیم} \Rightarrow \quad J_\ell(M_n(D))=?$$

نتیجه بازاری R-مدول ساده M، $J_\ell(R)M=0$.

قضیه فرض کنید R یک حلقه آرتینی چپ باشد. در این صورت ایده‌آلهای چپ ماکسیمال $I_1, \dots, I_m$ موجودند به طوری که

$$J_\ell(R)=\bigcap_{k=1}^{m} I_k .$$

اثبات از قبل به یاد داریم که هر حلقه یکدار دارای ایده‌آل ماکسیمال چپ است. تعریف می‌کنیم:

$$\Sigma=\left\{ I_{i_1}\cap \dots \cap I_{i_k} \;\middle|\; k\in\mathbb{N} \text{ و } I_{i_k} \text{ها ایده‌آلهای ماکسیمال چپ} \right\}$$

چون R آرتینی است پس Σ عنصر مینیمالی مانند $\bigcap_{i=1}^{m} I_i$ دارد. حال اگر T یک ایده‌آل ماکسیمال چپ دلخواه باشد آنگاه

$$T\cap \bigcap_{i=1}^{m} I_i \subseteq \bigcap_{i=1}^{m} I_i$$

واژ نیمال سوال بزایید $\Leftarrow \bigcap_{i=1}^{m} I_i \subseteq T$

$$J_\ell(R) = \bigcap_{\substack{I \text{ ایده‌آل چپ} \\ \text{ماکسیمال}}} I = \bigcap_{i=1}^{m} I_i$$

قضیه حلقه R نیمه‌ساده $\iff$ $\begin{cases} J_\ell(R)=0 \ (\text{ل-نیمه‌ساده}) \\ R \text{ آرتینی چپ} \end{cases}$

اثبات. اگر R نیمه‌ساده $\Leftarrow$ $R=\bigoplus_{i=1}^{n} I_i$ که I_iها ایده‌آل‌های چپ مینیمال R هستند.

هر I_i ساده $\Leftarrow$ هر I_i آرتینی چپ $\Leftarrow$ R آرتینی چپ $(1\le i\le n)$

یادآوری: ماکسیمال‌های $R_1\times R_2$ به شکل $R_1\times m_2$ یا $m_1\times R_2$ هستند که m_1 و m_2 به ترتیب ماکسیمال‌های R_1 و R_2 هستند.

$$J_\ell(R_1\times R_2) = J_\ell(R_1)\times J_\ell(R_2)$$

اما R نیمه‌ساده است $\Leftarrow$ از آرتین سودربرن

$$R \cong M_{n_1}(D_1)\times \dots \times M_{n_k}(D_k)$$

که D_iها حلقه‌ی تقسیم‌اند.

$$J_\ell(R) \cong J_\ell(M_{n_1}(D_1))\times \dots \times J_\ell(M_{n_k}(D_k))$$
$$= 0\times\dots\times 0 = 0$$

بعکس: اگر $J_{\mathcal{G}}(R)=0$ و R آرتینی چپ

R آرتینی چپ $\Rightarrow$ $\exists I_1,\dots,I_k$ ایده‌آل‌های چپ ماکسیمال و $J_{\mathcal{G}}(R)=\bigcap_{i=1}^{k} I_i$

چرا؟

ول طبق فرض $J_{\mathcal{G}}(R)=0$. تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\varphi: R \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{k} \frac{R}{I_i}$$

$$r \longmapsto (r+I_1,\dots,r+I_k)$$

$$R \cong \frac{R}{(0)} \cong \frac{R}{\ker\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

$\Longleftarrow$ قضیه اول

در این صورت $\ker\varphi=\bigcap_{i=1}^{k} I_i=0$

پس $R \underset{\text{آرتینی}}{\cong} \operatorname{Im}\varphi$.

چون I_i ها ماکسیمال در R هستند و لذا $\frac{R}{I_i}$ ها به عنوان R-مدول ساده

$\operatorname{Im}\varphi$ نیم‌ساده $\Leftarrow$ $\bigoplus_{i=1}^{k} \frac{R}{I_i}$ نیم‌ساده

یا

R نیم‌ساده

قضیه. اگر R یک حلقهٔ ساده باشد و آرتینی چپ باشد آنگاه

$$R \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k)$$

اثبات. چون R ساده $\Leftarrow$ R نیم‌ساده $\Leftarrow$ آرتینی و دربارهٔ $J_{\mathcal{G}}(R)=0$ $\Leftarrow$ R آرتینی چپ

$J_{\mathcal{G}}(R)\neq R$ و

نتیجه. فرض کنید R یک حلقه است. در این صورت $J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right)=0$

علاوه اگر R آرتینی چپ باشد $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ نیم‌ساده است.

اثبات.

$$J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right) \overset{\text{تناظر}}{=} \bigcap_{\substack{m \text{ ماکسیمال} \\ R \text{ راست}}} \frac{m}{J_\ell(R)} = \frac{J_\ell(R)}{J_\ell(R)} = 0$$

R آرتینی چپ $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ آرتینی چپ، $J_\ell\left(\frac{R}{J_\ell(R)}\right)=0$ $\Leftarrow$ $\frac{R}{J_\ell(R)}$ نیم‌ساده

قضیه اگر R حلقهٔ جابجایی و آرتینی باشد آنگاه تعداد ایده‌آلهای ماکسیمال R متناهی است.

اثبات. فرض کنید $\{I_t\}_{t\in T}$ تمام ایده‌آلهای ماکسیمال R باشند.

$$I_1 \supsetneq I_1I_2 \supsetneq I_1I_2I_3 \supsetneq \cdots$$

کینه‌نجیر نزولی از ایده‌آلهای R است پس متوقف می‌شود یعنی

$$\exists k,\quad I_1I_2\cdots I_k = I_1I_2\cdots I_kI_{k+1} = \cdots$$

$$\subseteq I_{k+1}$$

چون R جابجایی و یکدار $\max R \subseteq \operatorname{Spec} R$ پس

$$\exists m,\ 1\le m\le k \quad \text{s.t.} \quad I_m \subseteq I_{k+1}$$

ولی در نتیجه هر دو ماکسیمال $\Leftarrow$ $I_m = I_{k+1}$ ↯

خواص رادیکال جیکوبسن

قضیه. R یک حلقه و $a \in R$. در این صورت احکام زیر معادلند:

(۱) $a \in J_\ell(R)$

(۲) $\forall r \in R \quad (1 - ra)$ وارون چپ دارد

(۳) $\forall M$ R-مدول چپ ساده ؛ $aM = 0$

اثبات: (۱) $\Leftarrow$ (۲) اگر $1 - ra$ وارون چپ نداشته باشد

$\exists I$ ماکسیمال ؛ $1 - ra \in I$ ، $a \in J_\ell(R) \Rightarrow a \in I$ $\Rightarrow 1 \in I$ ⚡

(۲) $\Leftarrow$ (۳) اگر $aM \neq 0$ پس m در M هست که $a.m \neq 0$.

اما M ساده پس $M = R(am)$. پس $m \in M$

$\exists r \in R$ ؛ $m = ram \Rightarrow (1 - ra)m = 0$

($1 - ra$ وارون چپ دارد)

$\Rightarrow m = 0$ ⚡ ($a.m \neq 0$)

(۳) $\Leftarrow$ (۱)

$\forall M$ ساده $aM = 0 \Rightarrow a \in Ann_R(M)$ ؛ $\forall M$ ساده $\Rightarrow a \in \bigcap_{M \text{ ساده}} Ann(M) = J_\ell(R)$

حکم مشابه برای R-مدول راست صحیح است.

$a \in J_r(R) \iff 1 - ar$ وارون راست دارد $\iff Ma = 0$ $\forall M$ ساده

قضیه. R یک حلقه و $a \in R$. در این صورت موارد زیر معادلند:

(۱) $a \in J_\ell(R)$

(۲) $\forall r_1, r_2 \in R$ و $1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر است.

اثبات: (۲) $\Leftarrow$ (۱) بگیرید $r_2 = 1$ از قضایای قبل نتیجه می‌شود.

(۱) $\Leftarrow$ (۲) $a \in J_\ell(R) \Leftarrow ar_2 \in J_\ell(R)$ ایده‌آل دوطرفه

$\Leftarrow$ (از صفحه قبل)

$\forall r_1$ $1 - r_1 a r_2$ وارون چپ دارد.

$\Downarrow$

$\exists t \in R;\quad t(1 - r_1 a r_2) = 1 \Rightarrow t - t r_1 a r_2 = 1$ (★)

$\Rightarrow t = 1 + (t r_1)(a r_2) \Longrightarrow$

$\in J_\ell(R) \Rightarrow 1 + (t r_1)(a r_2) = t$ وارون چپ دارد.

با کمک (★) $\Leftarrow$ t وارون دارد $\Leftarrow$ $1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر

نتیجه اگر R یک حلقه باشد $J_\ell(R) = J_r(R)$ ولذا از این پس آن را با $J(R)$ نمایش می‌دهیم و به آن رادیکال جیکوبسن R گفته می‌شود. (نماد دیگر $\mathrm{rad}(R)$)

اثبات.

$a \in J_\ell(R) \Longrightarrow 1 - r_1 a r_2$ وارون‌پذیر $\forall r_1, r_2 \in R \Longrightarrow 1 - a r_2$ وارون‌پذیر $\Rightarrow a \in J_r(R)$

به صورت مشابه برعکس برقرار است. یعنی شرط (۲) قضیه قبل معادل هر دو شرط برای $J_1(R)$ و $J_2(R)$ است.

تعریف. R یک حلقه و I ایده‌آلی از R

I را پوچ گوییم هرگاه هر عضو آن پوچتوان باشد. $\forall a\in I\ \exists n;\ a^n=0$ ← a پوچتوان

I را پوچتوان گوییم هرگاه n ای باشد که $I^n=0$

یادآوری: $I^2=\langle ab \mid a,b\in I\rangle=\{\sum_{\text{متناهی}} ab \mid a,b\in I\}$

پس $I^n=0$ یعنی حاصلضرب هر n عضوی از I صفر می‌شود.

تذکر. هر ایده‌آل پوچتوان حتماً ایده‌آل پوچ هست ولی عکس آن لزوماً صحیح نیست.

زیرا که اگر بر هر عضو توانی از آن صفر شود لزومی ندارد حاصلضرب هر n عضوی از I هم صفر شوند.

مثال. فرض کنید

$$R=\frac{\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]}{\langle x_1^2, x_2^3, x_3^4, \dots\rangle=I}$$

در این صورت ایده‌آل

$$J=\langle x_1+I,\ x_2+I,\ x_3+I,\ \dots\rangle$$

یک ایده‌آل پوچ از R است که پوچتوان نیست.

هر عضو در $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ فقط تعدادی متناهی صفر دارد و لذا هر عضو J توانی از آن هست که در I می‌افتد و لذا هر عضو J پوچتوان است $\Leftarrow J$ پوچ

اما واضح است که J پوچتوان نیست یعنی n ای وجود ندارد که $J^n = 0$.

قضیه فرض کنید R یک حلقه است. در این صورت مرام آل چپ پوچ (یا راست) ماکسیمال I دقیقا $J(R)$ است.

اثبات.

$$a \in I \overset{\forall r \in R}{\Longrightarrow} ra \in I \underset{\text{پوچ } I}{\Longrightarrow} \exists n \in \mathbb{N};\ (ra)^n = 0 \Rightarrow$$

$$1 = 1 - (ra)^n = (1 + ra + (ra)^2 + \cdots + (ra)^{n-1})(1 - ra)$$

پس $1 - ra$ دارون چپ دارد $\Leftarrow a \in J(R)$.

قضیه. R آرتینی چپ $\Leftarrow$ $J(R)$ پوچتوان

اثبات. $J = J(R)$ در این صورت $\overset{\text{فرض}}{}$

$$J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \cdots$$

چون R آرتینی چپ

$$\exists k;\ J^k = J^{k+1} = J^{k+2} = \cdots$$

ادعا که $J^k = 0$.

با برهان خلف اگر $J^k \neq 0$ تعریف می کنیم:

$$\Sigma = \{ I \mid J^k I \neq 0 \text{ , } R \text{ ایدئال چپ } I \}$$

چون $J \in \Sigma$ پس $\Sigma \neq \emptyset$. $J^k J = J^{k+1} = J^k \neq 0$.

R آرتینی $\Leftarrow$ Σ عضو مینیمال دارد مثلاً I_0 . پس $J^k I_0 \neq 0$

$$\Rightarrow \exists\, a_0 \in I_0 ; \quad J^k a_0 \neq 0$$

$a_0 \in I_0$ اما $\Leftarrow J a_0 \subseteq I_0$. بعلاوه

$$J^k (J a_0) = J^{k+1} a_0 = J^k a_0 \neq 0$$

ولذا $J a_0 \in \Sigma$. اما $J a_0 = I$ پس I_0 مینیمال پس

اما $a_0 \in I_0$ پس

$$\exists\, t \in J ; \quad t a_0 = a_0 \Rightarrow \underbrace{(1-t)}_{\text{وارون پذیر}} a_0 = 0$$

$$\Rightarrow a_0 = 0 \quad \not\!\!\!

قضیه (Hopkins – Levitzki)

R یک حلقه‌ی $J(R)$ پوچتوان و $\frac{R}{J(R)}$ نیمه‌ساده

موارد زیر معادلند:

(۱) M نوتری

(۲) M آرتینی

(۳) M با طول متناهی